Guida Tecnica: Sfruttamento della Vulnerabilità SQL Injection in DVWA (Livello LOW & MEDIUM)

Obiettivo: Ottenere la password in chiaro dell'utente "Pablo Picasso" mediante lo sfruttamento di una vulnerabilità SQL Injection nella Web Application DVWA.

Fase Preliminare: Impostazione dell'Ambiente Operativo

Prima di procedere con le operazioni, è indispensabile garantire la corretta interconnessione in rete tra il sistema attaccante e il sistema bersaglio.

1. Configurazione della Rete

Assegnare indirizzi IP statici per assicurare la stabilità della connessione durante tutte le fasi di test:

- **Kali Linux (Sistema Attaccante):** `192.168.13.100/24`
- **Metasploitable 2 / DVWA (Sistema Bersaglio):** `192.168.13.150/24`

2. Verifica della Connettività (Test Ping)

Eseguire un comando ping standard per confermare la reciproca visibilità tra le due macchine, escludendo potenziali problemi derivanti da configurazioni firewall o isolamenti della rete virtuale.

Comando da eseguire su Kali:

```
ping 192.168.13.150
```

Introduzione e Setup del Laboratorio

1. Connessione al Target

L'esercitazione si svolge in un ambiente isolato. Per accedere all'applicazione vulnerabile:

1. Aprire il browser su Kali Linux.
2. Inserire l'URL: `http://192.168.13.150/dvwa`
3. Effettuare il login per accedere alla dashboard della **DVWA (Damn Vulnerable Web Application)**.

2. Configurazione della Sicurezza

Una volta effettuato l'accesso, impostare il livello di difficoltà richiesto per l'analisi:

1. Navigare nella sezione **DVWA Security**.
2. Selezionare il livello **LOW** per la prima fase dell'esercizio e confermare. 3. (Nota: Successivamente, per il punto bonus, il livello dovrà essere impostato su **MEDIUM**).

Glossario Tecnico per l'Utente

Prima di procedere, vengono definiti i componenti SQL utilizzati per interagire con il database:

Componente	Descrizione Funzionale	Finalità nel contesto dell'attacco
SELECT	Comando utilizzato per l'interrogazione (lettura) dei dati.	Estrarre i nomi degli utenti e le relative password.
UNION	Operatore che permette di unire i risultati di due o più query diverse.	Forzare il database a mostrare i dati della tabella "users" in coda ai risultati standard.
' (Apice)	Carattere delimitatore di stringhe di testo in SQL.	Utilizzato per interrompere la sintassi della query originale e inserire codice malevolo.
1=1	Condizione logica tautologica (sempre vera).	Ingannare il database forzando la visualizzazione di tutti i record presenti.

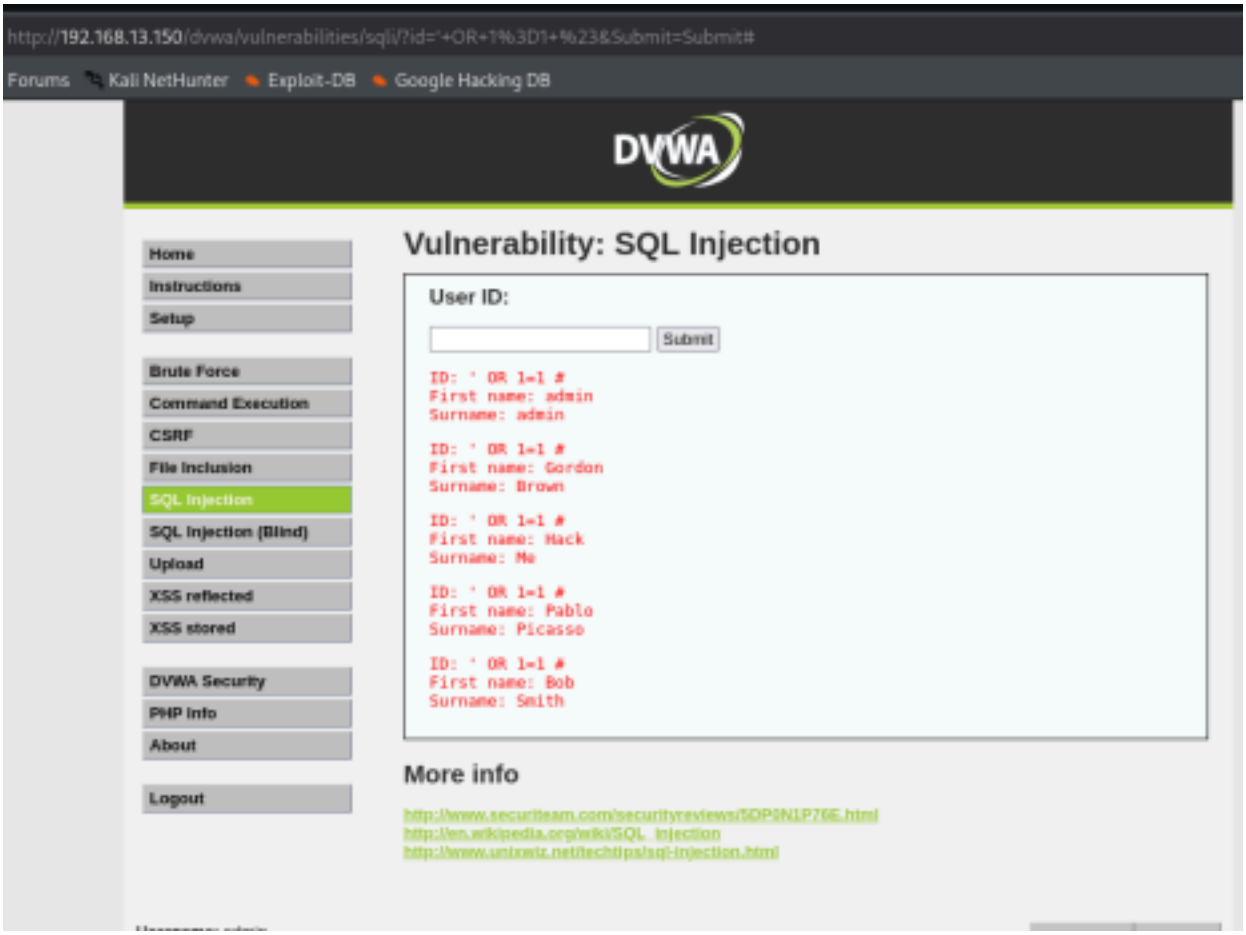
# oppure --	Simboli di "Commento" nel linguaggio SQL.	Neutralizzare il resto della query originale che impedirebbe l'esecuzionedel comando iniettato.
FROM	Clausola che indica la tabella da cui recuperare le informazioni.	Specificare al sistema di leggere i dati dalla tabella mirata (es: users).

1. Analisi Iniziale e Test della Vulnerabilità (Livello: LOW)

Payload utilizzato: `' OR 1=1 #`

L'obiettivo di questa fase è verificare la vulnerabilità dell'applicazione ai tentativi di SQL Injection. Per procedere, inserire nel campo **User ID** la seguente stringa:

- **Input:** `' OR 1=1 #`
- **Analisi del Payload:**
  - **L'apice (`'`)**: Utilizzato per chiudere la query originale prevista dal database. ○ **`OR 1=1`**: Introduce una condizione logica tautologica (sempre vera). ○ **Il simbolo cancelletto (`#`)**: Serve a commentare il resto della query originale, impedendo errori di sintassi.
- **Risultato atteso:** L'applicazione ignora i parametri di filtraggio e restituisce i dati relativi a **tutti** gli utenti presenti nel database.



2. Estrazione delle Credenziali (Hash delle Password)

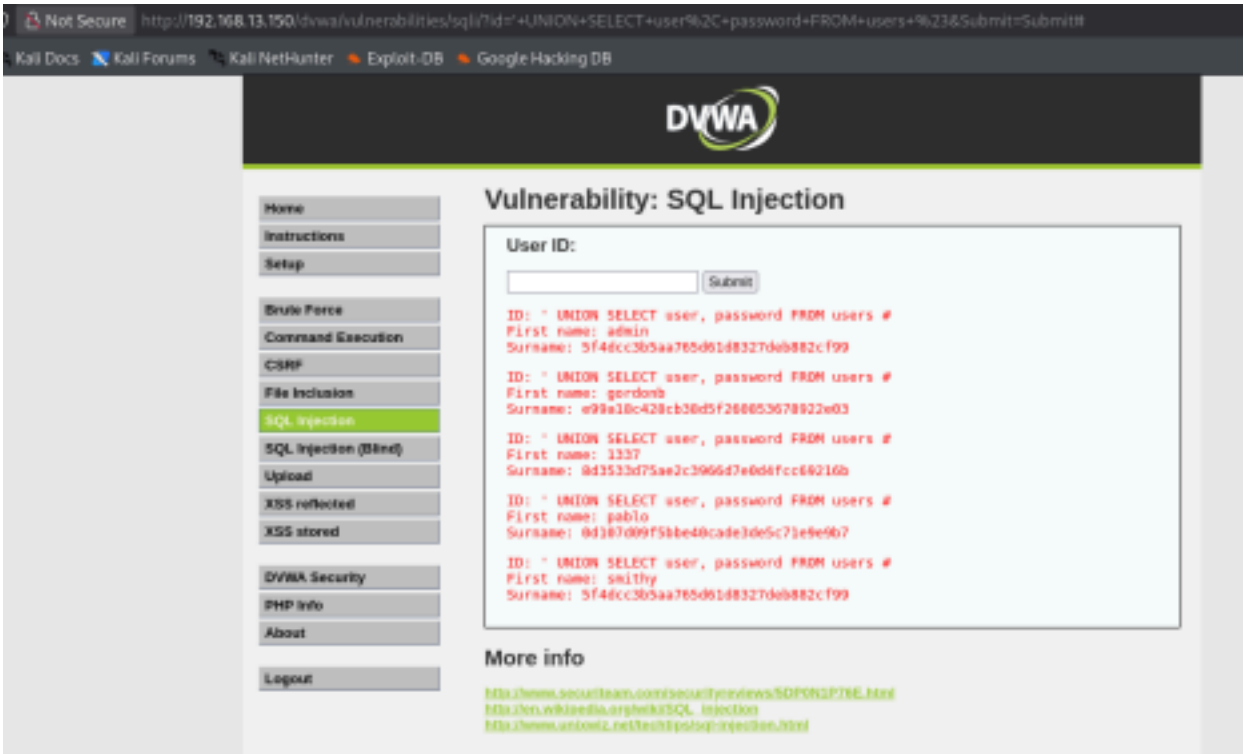
Payload utilizzato: `' UNION SELECT user, password FROM users #`

In questa fase, l'obiettivo è esfiltrare i dati sensibili (username e hash delle password) direttamente dalla tabella del database.

- **Comando da inserire:** `' UNION SELECT user, password FROM users#`
- **Analisi Tecnica:**
  - **Selezione Colonne**: È stata specificata l'estrazione delle colonne `user` e `password` appartenenti alla tabella `users`.
- **Risultato:** L'esecuzione del comando permette di visualizzare l'elenco completo degli utenti con i relativi hash.

Dati estratti per il target (Pablo Picasso):

- **User:** `pablo`
- **Hash:** `ed197d09f5bbe40cade3de5c71e9e9b`



3. Recupero della Password in Chiaro

Le password non sono memorizzate in formato testuale, bensì come "hash". Per risalire alla credenziale originale, è necessario eseguire un'operazione di **cracking** tramite un attacco a dizionario.

A. Identificazione del formato di Hash

Prima di procedere, è necessario identificare l'algoritmo di cifratura utilizzato tramite il tool **hash-identifier** presente su Kali Linux:

1. Aprire il terminale e avviare il tool con il comando: `hash-identifier`.
2. Incollare l'hash di Pablo Picasso quando richiesto.
3. Analizzare l'output per confermare il formato (es. MD5).

B. Esecuzione del Cracking con Hashcat

Per la decifrazione della password, utilizzare lo strumento **Hashcat** con la seguente sintassi:

- **Comando:** `hashcat -m 0 clean_hash2.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt`
- **Specifiche dei parametri:**
  - **`-m` (Mode):** Indica la tipologia di algoritmo da processare.
  - **`0` (MD5):** Codice numerico specifico che istruisce il programma a trattare l'hash come **MD5**.

- **`rockyou.txt`**: Wordlist predefinita contenente milioni di password comuni utilizzate per il confronto.

Risultato: L'hash è stato decifrato con successo.

- **Password di Pablo Picasso:** `letmein`

Ottimizzazione del Processo: Recupero Rapido

Qualora fosse necessario visualizzare nuovamente una password già decifrata in una sessione precedente, è possibile utilizzare il parametro **`--show`**.

Questo comando permette di recuperare istantaneamente la credenziale in chiaro dal file dei risultati di Hashcat, evitando di dover rieseguire l'intero processo di cracking.

- **Esempio di comando:** `hashcat -m 0 clean_hash2.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt --show`

Verifica e Accesso (Login)

In seguito all'ottenimento della password in chiaro tramite il processo di cracking con **Hashcat**, l'ultimo passaggio consiste nella verifica dell'integrità e della correttezza delle credenziali estratte.

Procedura di Log-in

1. Tornare alla pagina principale di **Login della DVWA**.
2. Inserire le credenziali individuate:
    - **Username:** `pablo`
    - **Password:** `letmein`
3. Selezionare il pulsante **"Login"**.

Risultato della verifica

Il sistema conferma la validità delle credenziali permettendo l'accesso al profilo di **Pablo Picasso**. Il corretto caricamento delle informazioni dell'utente attesta il successo dell'operazione di SQL Injection e della successiva fase di decifrazione.

4. Bonus: Analisi Avanzata (Livello: MEDIUM)

Nel livello **Medium**, l'applicazione implementa misure di sicurezza aggiuntive, come il filtraggio dei caratteri speciali (es. l'apice). Per questo motivo, è necessario adattare la strategia di iniezione.

A. Verifica della Vulnerabilità (Input Numerico)

Poiché l'applicazione attende un valore numerico senza richiedere l'uso degli apici per delimitare la stringa nella query SQL, è possibile testare la vulnerabilità direttamente:

- **Comando:** `1 OR 1=1`
- **Analisi:** L'inserimento del comando senza l'apice iniziale viene accettato dal database. Il corretto caricamento dei dati conferma che la vulnerabilità è presente e sfruttabile tramite iniezione numerica.

B. Estrazione delle Credenziali (Livello Medium)

Per esfiltrare i dati in questo scenario, si utilizza un payload che non richieda l'uso di apici per la struttura della query e che gestisca correttamente i commenti:

- **Comando:** `-1 UNION SELECT user, password FROM users-- -`
- **Dettagli del Payload:**
    - **`-1`**: Utilizzato per invalidare la prima parte della query (ID non esistente) e forzare la visualizzazione esclusiva dei risultati della `UNION`.
    - **`-- -`**: Una variante del commento SQL (trattino-trattino spazio trattino) utilizzata per neutralizzare il resto della stringa originale.

Risultato: Nonostante le protezioni, il sistema restituisce nuovamente l'elenco degli hash, inclusi quelli dell'utente **pablo**, validando l'efficacia dell'attacco anche a un livello di sicurezza

superiore.

5. Esplorazione dei Database di Sistema

Una volta confermata la vulnerabilità, è possibile estendere l'analisi per ottenere il controllo totale del server SQL. L'obiettivo in questa fase è l'enumerazione di tutti i database gestiti dall'istanza, al fine di individuare altre applicazioni potenzialmente vulnerabili o dati sensibili memorizzati in schemi diversi.

A. Enumerazione degli Schemi (Database)

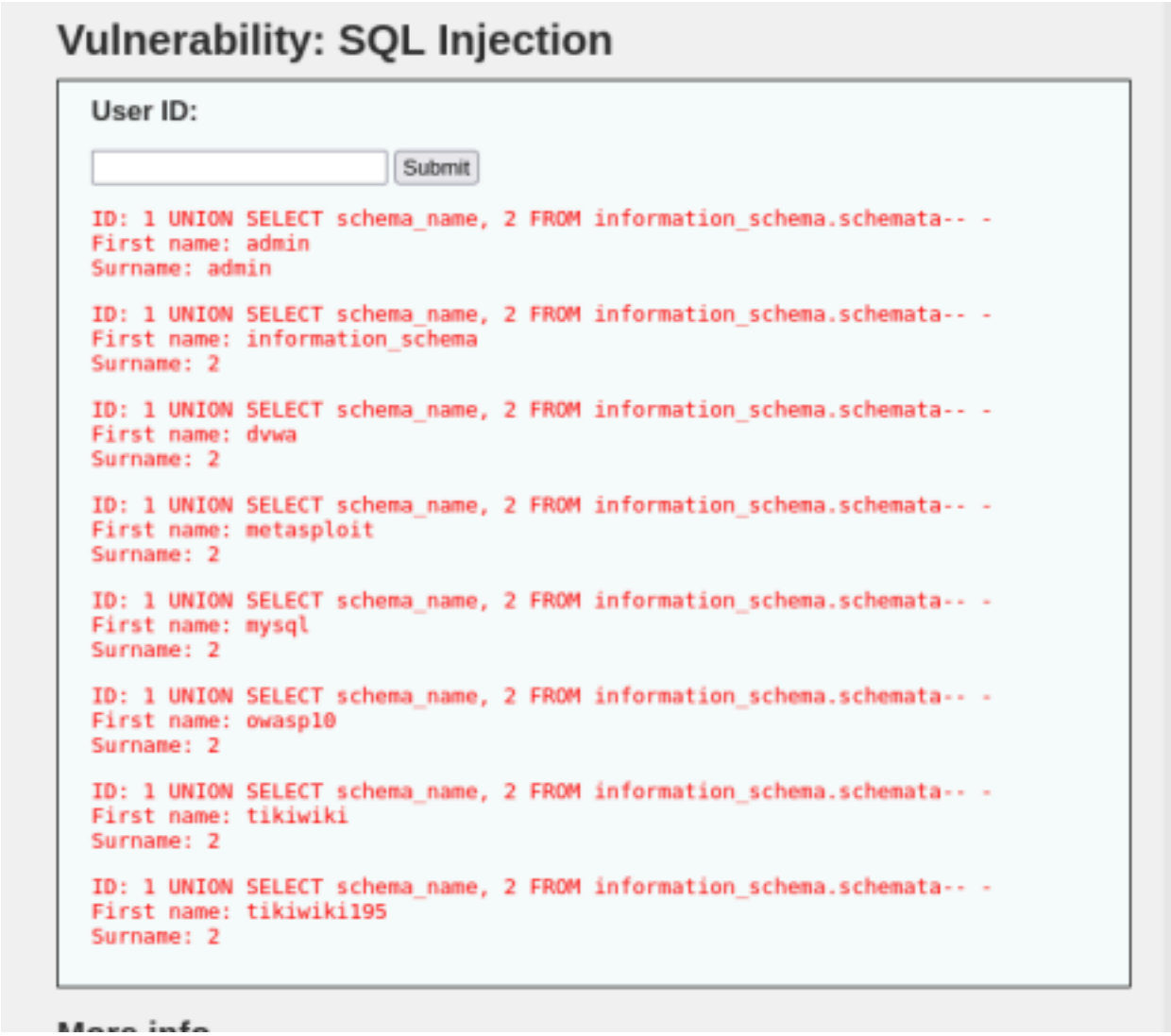
Per elencare i database presenti sul sistema Metasploitable, si interroga la tabella di sistema `information_schema.schemata`.

- **Comando:** `1 UNION SELECT schema_name, 2 FROM information_schema.schemata-- -`
- **Analisi del Payload:**
  - **`schema_name`**: Specifica la colonna contenente i nomi dei database. ○ **`, 2`**: Utilizzato come valore "segnaposto" (placeholder). Poiché la query originale del sito si aspetta due colonne in output, è necessario fornire lo stesso numero di colonne nella `SELECT` iniettata per evitare errori di corrispondenza.
  - **`information_schema.schemata`**: Tabella master che funge da dizionario per tutti i database creati sul server.

B. Analisi dei Risultati

L'esecuzione del comando permette di mappare l'intero server. Oltre al database target (`dvwa`), l'attacco rivela l'esistenza di altri database critici o vulnerabili, tra cui:

- **`metasploit`**
- **`mysql`**
- **`owasp10`**
- **`tikiwiki`**



6. Enumerazione delle Tabelle del Server

Dopo aver individuato i database, è necessario mappare la struttura interna di ciascuno per identificare dove siano archiviati i dati sensibili. Questa operazione permette di visualizzare l'elenco completo di tutte le tabelle presenti nell'intero server SQL.

- **Comando:** `1 UNION SELECT table_schema, table_name FROM information_schema.tables-- -`
- **Obiettivo Operativo:** Estrarre i nomi di tutte le tabelle e i relativi database di appartenenza per individuare i target di esfiltrazione.

Analisi del Payload

- `1`: Soddisfa la prima parte della query originale (ricerca dell'utente con ID 1).
- `UNION SELECT`: Operatore utilizzato per concatenare i risultati della query legittima con l'output della query malevola.

- **`table_schema, table_name`**: Colonne selezionate che contengono rispettivamente il nome del database e il nome della tabella.
- **`information_schema.tables`**: Tabella di sistema che funge da indice globale di tutti gli oggetti (tabelle) esistenti nell'istanza SQL.

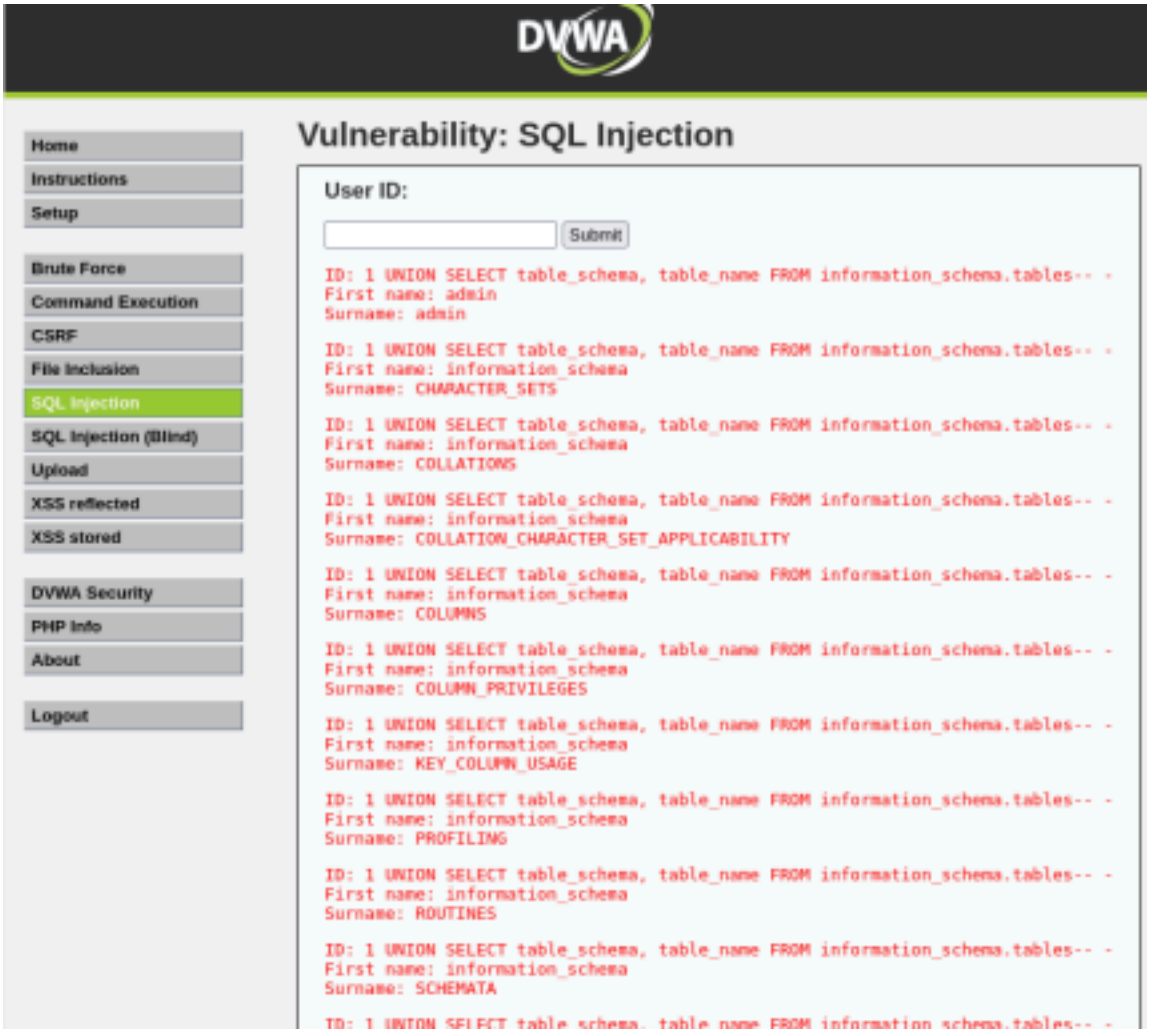
Analisi dei Risultati

L'applicazione rilascia un elenco di tutte le tabelle tecniche e applicative. Il database mappa i risultati nei campi preesistenti dell'interfaccia:

- Il nome del database viene visualizzato nel campo **"First name"**.
- Il nome della tabella specifica viene visualizzato nel campo **"Surname"**.

Esempio di output analizzato:

- **First name:** `information_schema` (Nome del database di sistema/contenitore).
- **Surname:** `COLUMNS` (Nome della tabella specifica che contiene l'elenco di tutte le colonne esistenti).



Conclusioni e Analisi del Rischio

L'attività di **Penetration Testing** eseguita sulla piattaforma DVWA ha dimostrato come la presenza di vulnerabilità di tipo **SQL Injection** possa portare alla compromissione totale della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei dati di un server.

Riepilogo degli Obiettivi Raggiunti

- **Identificazione e Bypass:** La vulnerabilità è stata confermata e sfruttata con successo sia al livello **Low** che al livello **Medium**. In quest'ultimo caso, è stato dimostrato come filtri basati sulla sanificazione dei soli caratteri speciali (apici) possano essere elusi mediante iniezioni numeriche.
- **Esfiltrazione e Cracking:** L'estrazione degli hash MD5 dalla tabella `users` ha permesso di testare la robustezza delle credenziali. L'utilizzo di **Hashcat** ha consentito il recupero della password in chiaro dell'utente **Pablo Picasso** (`letmein`), evidenziando l'inefficacia di algoritmi di hashing obsoleti se privi di meccanismi di protezione aggiuntivi come il "salt".

- **Enumerazione Completa:** L'interrogazione sistematica del database di sistema `information_schema` ha permesso di ricostruire l'intera architettura logica del DBMS.